2026 스프링캠프 · 시제품 개발 증빙 자료

컬리버 통합관리 + 탄소 MRV 플랫폼

실내 흰다리새우(RAS) 양식장용 B2B 구독 웹앱 · 현장 장비 · 탄소 MRV 증빙
동작하는 시제품을 지금 바로 확인할 수 있는 주소와 증적

시제품	웹 플랫폼(18화면 · API 55개) + 현장 장비(라즈베리파이 키오스크 1.11.1) + 검증 체계(16종)
개발 기간	2026-08-29 ~ 2026-11-06
운영 배포	2026-11-06 · www.shrimp365.kr (Vercel Production, 커밋 6d860d9)
저장소	github.com/Ulrim/shrimp365 (main bc66ced · c67608b)
첨부	시연 영상(mp4 32초) · 결과보고서 최종본(PDF 38쪽)

공개 데모 — 로그인 없이
https://www.shrimp365.kr/mrv/demo

운영 플랫폼 — 초대 계정 로그인
https://www.shrimp365.kr/mrv

1. 시제품이 무엇인가

단순 모니터링이 아니라 **기준선 → 추천/제어 → 로그 → 전후비교 → MRV 증빙**이 한 줄로 이어지는 시스템이다. 양식장의 전력·용존산소·급이·폐사·생산량 기록에서 KPI 5종을 산출하고, 잠긴 기준선 대비 전력 절감을 Scope 2 탄소저감 성과로 환산해 산식 전문과 배출계수 출처를 함께 인쇄하는 MRV 리포트까지 제품 안에서 닫힌다.

구성 요소	내용	상태
웹 플랫폼	사양서 16화면 전부 + 리포트 상세/생성 + 공개 데모 · API 라우트 55개 · DB 마이그레이션 11개(적용 완료) · 조직 단위 멀티테넌시(RLS) · 감사 로그	**운영 배포 완료**
현장 장비	라즈베리파이 7″ 터치 키오스크(800×480) · 운전 모드 3종(양식장 · 스마트팜 · 탄소 MRV) · 4개 국어 · 전력 지침 수기 입력 · 오프라인 보관 · 6자리 코드 페어링	**1.11.1 꾸러미 완성**
검증 체계	원본 Python 엔진과의 차분검증 5종 · 사양 기반 10종 · RLS 1종 · tsc · 빌드 · 장비 verify 2종	**전부 통과 (11-06)**

2. 지금 바로 확인하는 방법

1. **공개 데모** — 표지 QR 또는 `www.shrimp365.kr/mrv/demo` 를 연다. 로그인 없이 KPI · 시계열 · 전후비교 · 승인형 제어 · 알림 · A/B 실험 · MRV 리포트 6개 절이 한 화면에 나온다. 숫자는 가상 양식장 30일 자료로 실제 산식 엔진이 낸 값이다.
2. **운영 플랫폼** — `www.shrimp365.kr/mrv` 로 가면 로그인 화면으로 넘어간다(비로그인 차단이 동작한다는 증거). 조직에 초대된 계정으로 로그인하면 16화면 전부를 실제로 조작할 수 있다.
3. **시연 영상** — 첨부 mp4(32초)는 2026-11-06 운영 사이트를 브라우저로 녹화한 것이다. 데모 전체를 스크롤한 뒤 보호된 주소가 로그인으로 넘어가는 것까지 담았다.

주소 (2026-11-06 12:34 UTC 확인)	응답	뜻
https://www.shrimp365.kr/mrv/demo	**200**	로그인 없이 열린다 — 공개 데모
https://www.shrimp365.kr/mrv	307 → /login	보호된 플랫폼. 비로그인은 로그인으로
https://www.shrimp365.kr/mrv/overview	307 → /login	같은 보호 규칙

3. 운영 사이트 동작 화면 (2026-11-06 녹화분에서)

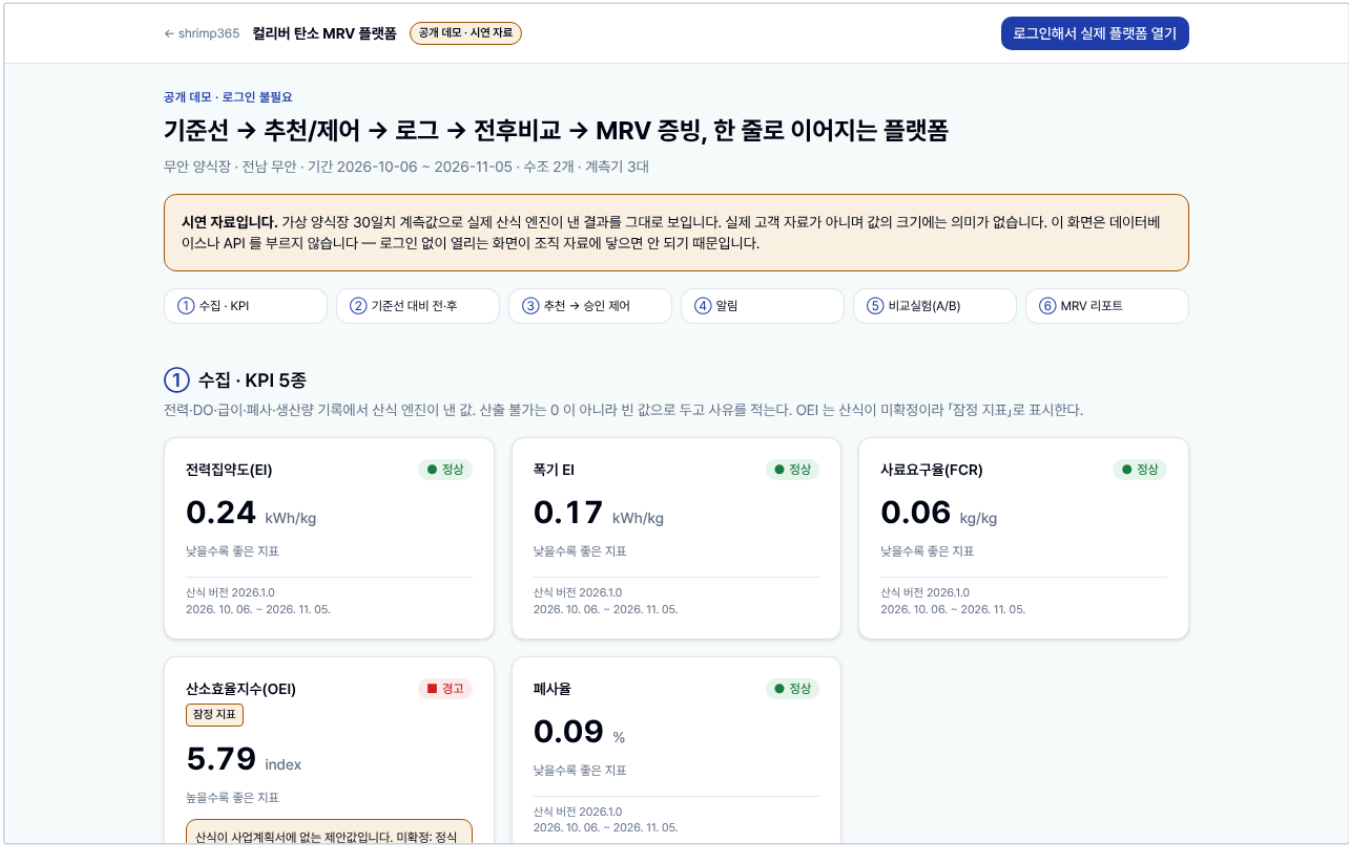


그림 3-1 www.shrimp365.kr/mrv/demo 첫 화면 — 상단에 "공개 데모 · 시연 자료" 표시, KPI 5종 카드. 브라우저에 로그인 세션 없음.

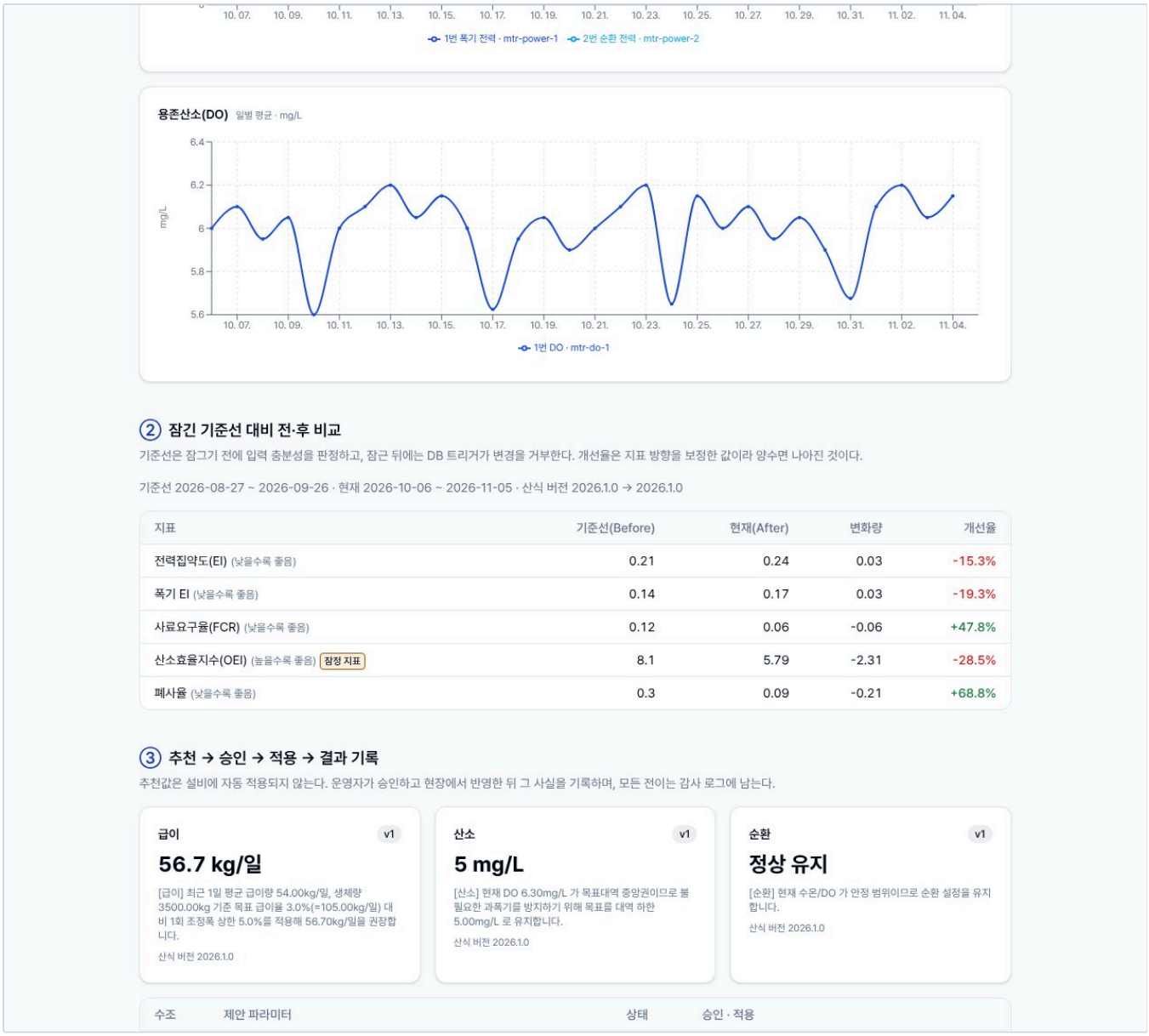


그림 3-2 같은 페이지의 전·후 비교표와 추천·승인형 제어 이력, 알림.

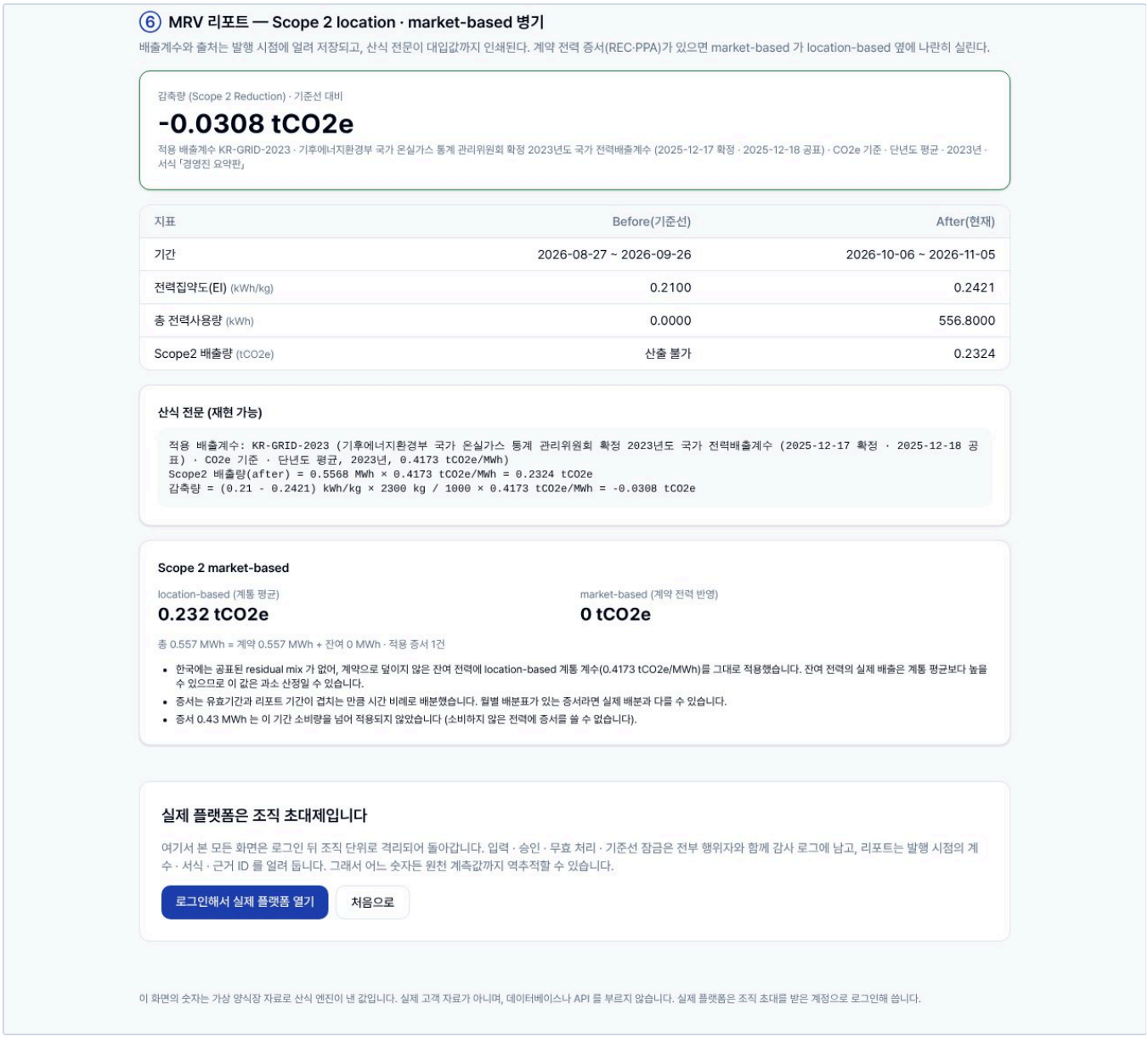


그림 3-3 MRV 리포트 절 — 감축량, 산식 전문, Scope 2 location/market-based 병기와 residual mix 한계 문구.

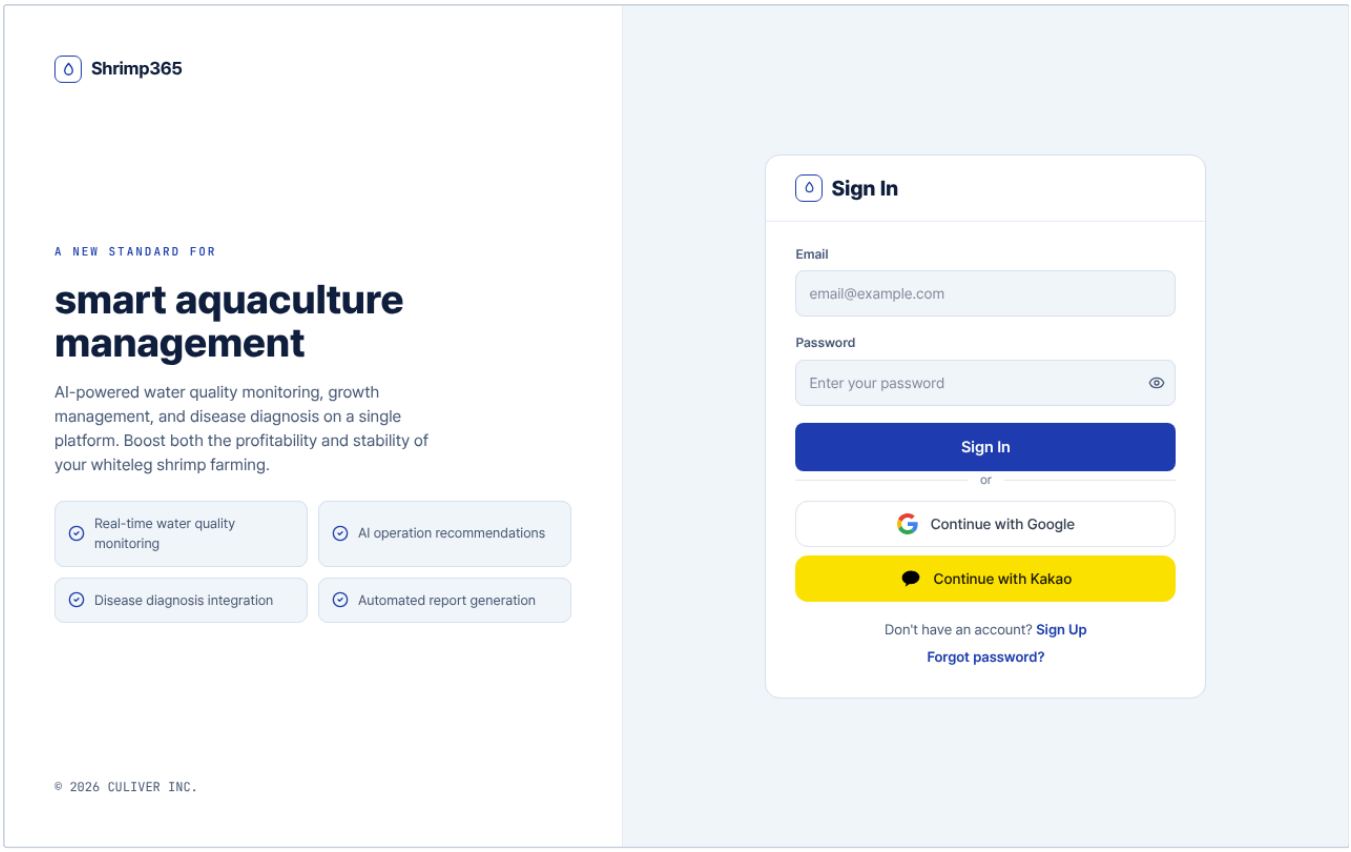


그림 3-4 www.shrimp365.kr/mrv 를 비로그인으로 열면 로그인 화면으로 넘어간다 — 보호 규칙이 운영에서 동작한다.

4. 플랫폼 핵심 기능 화면 (로그인 후 · 프로덕션 빌드 캡처)

아래는 결과보고서 최종본 4장에서 뽑은 6장면이다. 전체 16화면은 보고서에 있다.

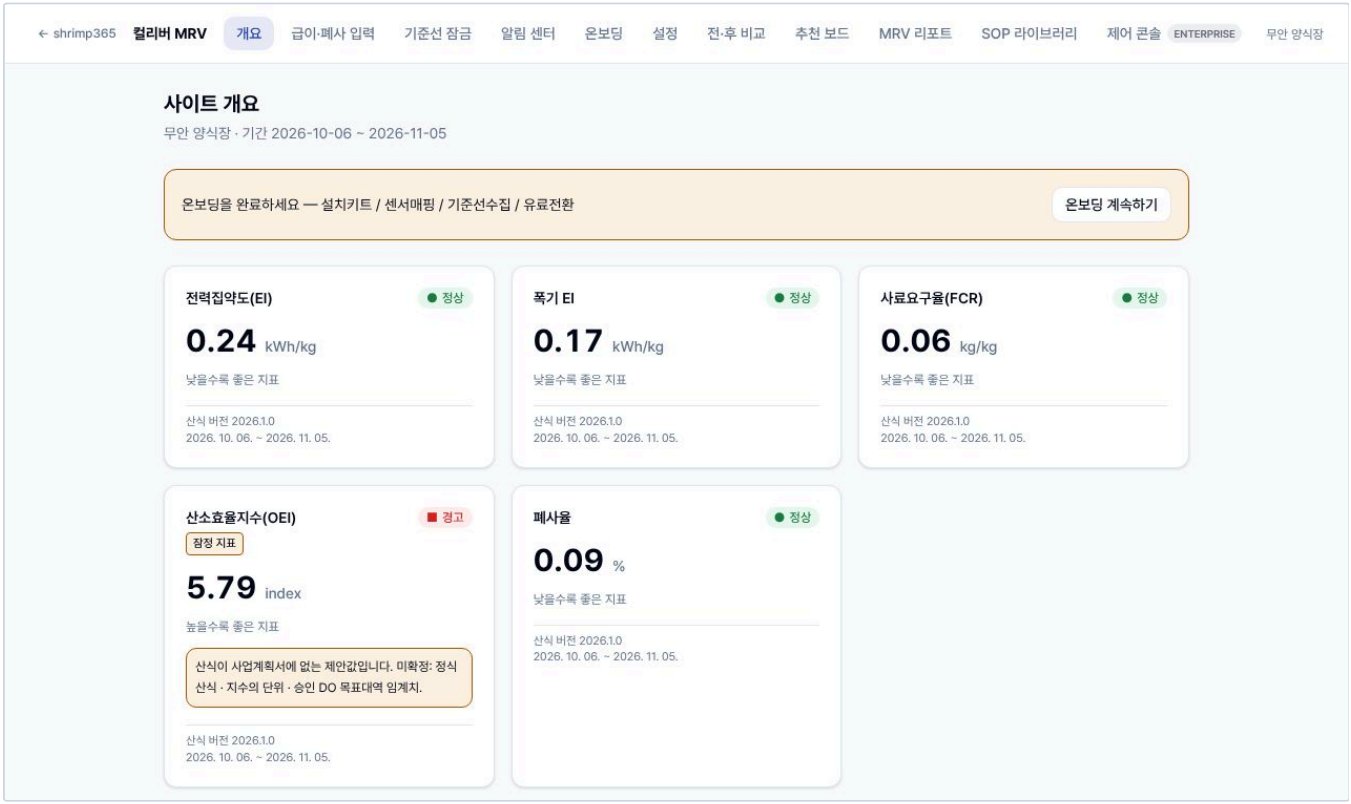


그림 4-1 사이트 개요 — KPI 5종, 신호등은 색과 글자를 함께, OEI 는 「잠정 지표」.

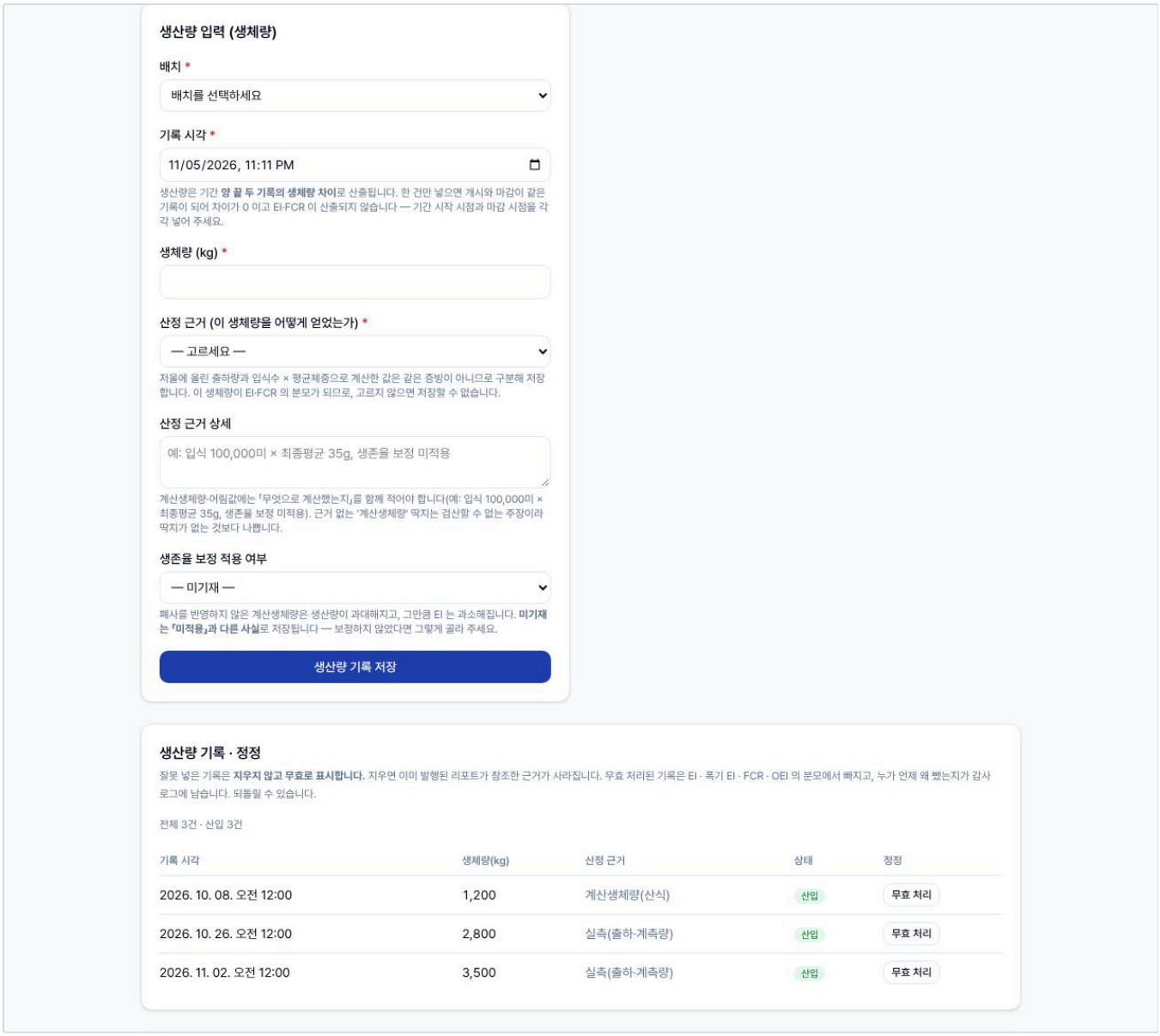


그림 4-2 입력 — 생산량(EI·FCR 분모)과 산정 근거, 생산량 기록 정정(삭제 대신 무효 처리).

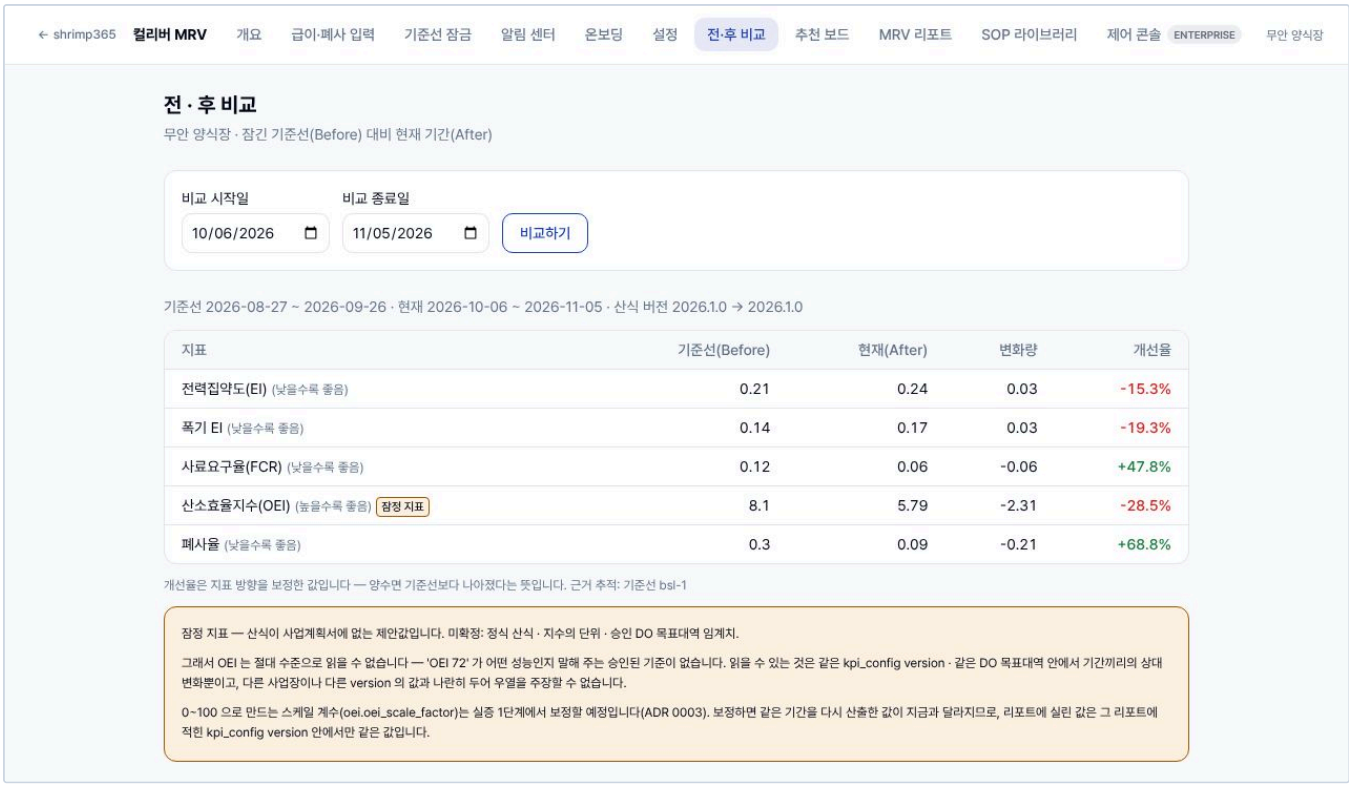


그림 4-3 잠긴 기준선 대비 전·후 비교.

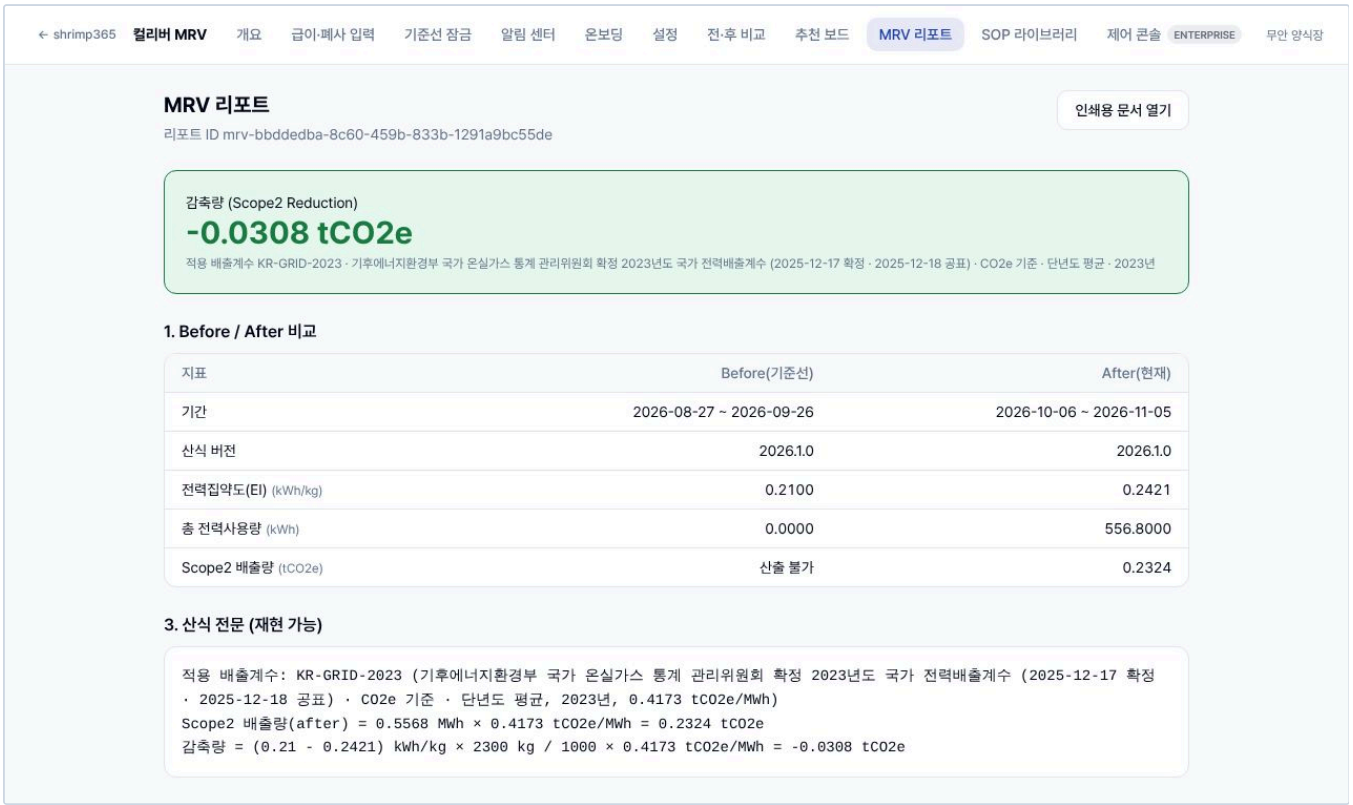


그림 4-4 MRV 리포트 — 감축량, Before/After 표, 산식 전문(대입값 포함).

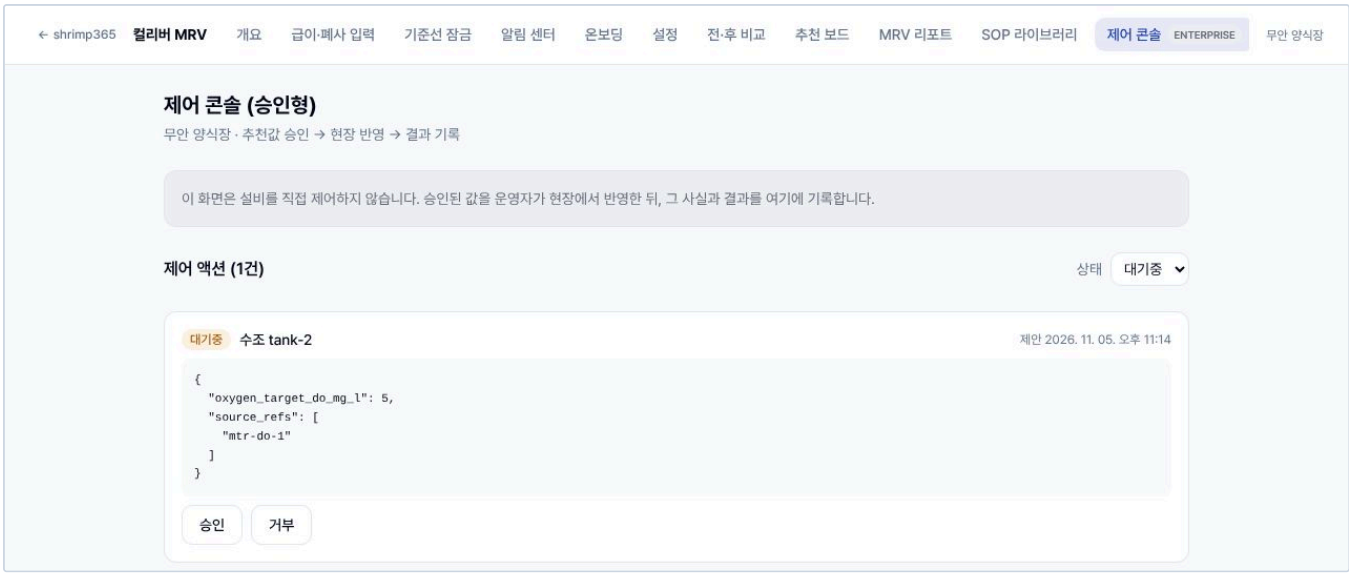


그림 4-5 승인형 제어 콘솔 — 제안 → 승인 → 적용, 전이마다 감사 로그.

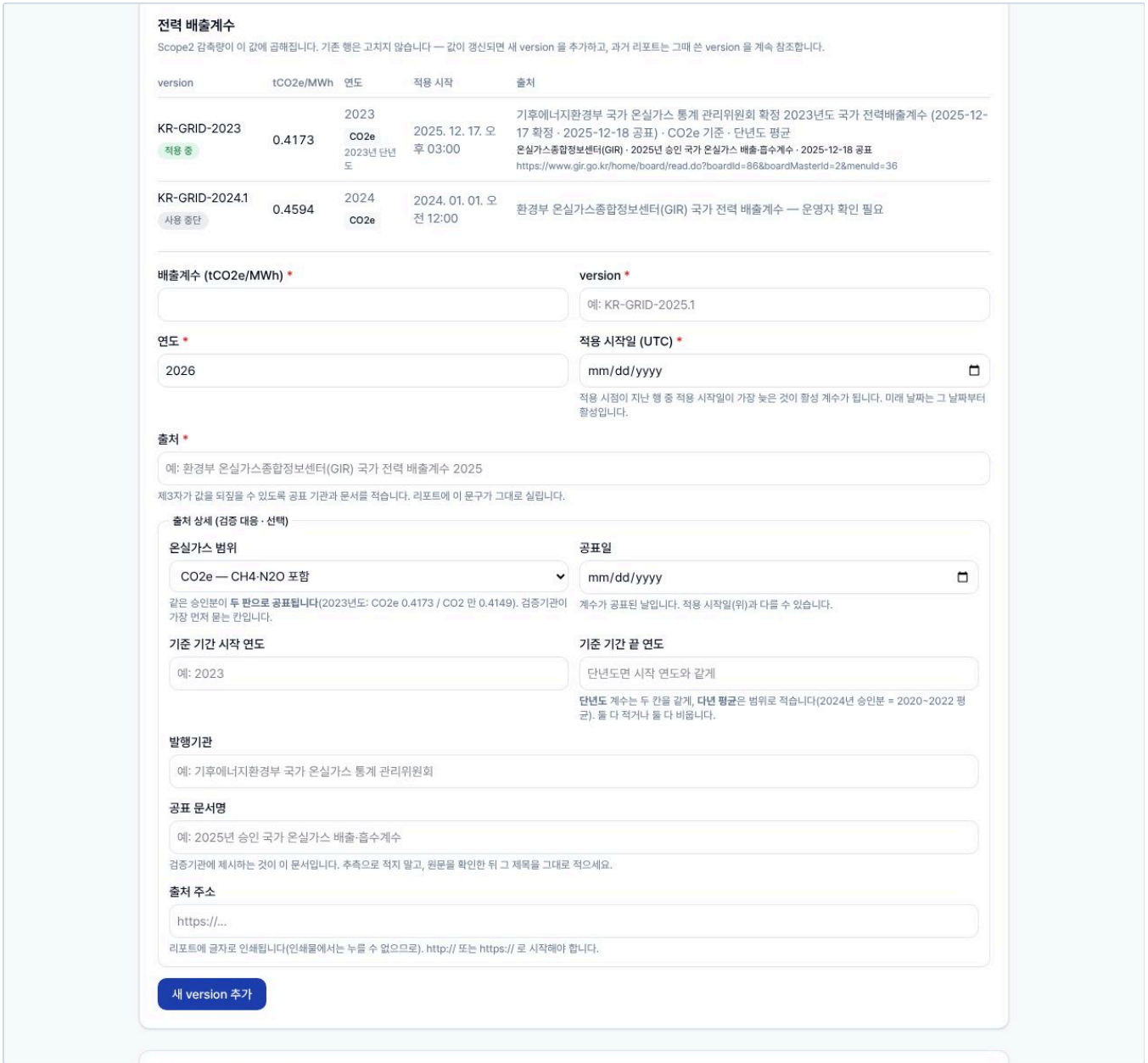


그림 4-6 설정 — 전력 배출계수(2023년 국가 계수 0.4173, 출처 포함, append-only).

5. 현장 장비 시제품 (라즈베리파이 키오스크)

기계실 계량기 옆에 두는 7인치 터치스크린 장비다. 수질 센서를 읽어 올리고, MRV 모드에서는 전력 지침 입력 단말이 된다. 아래 화면은 실제 장비 화면 코드를 그대로 띄운 것이다(`raspberry-pi/make-preview.py` , 상태 27종 중 4종). 장비 소프트웨어는 서명된 꾸러미로 원격 자동 업데이트된다.



그림 5-1 양식장 모드 — 수온·pH·DO·염도.



그림 5-2 DO 위험 — 설비 운전 권고.

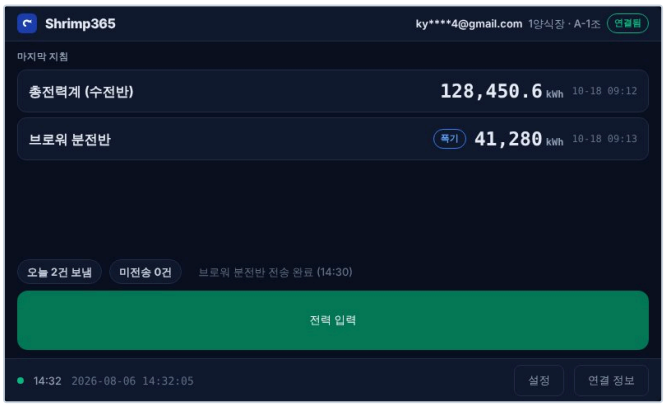


그림 5-3 탄소 MRV 모드 — 전력 지침 입력 단말.



그림 5-4 지침 키패드 — 실측과 계산값 구분.

실물 장비 사진은 이 자료에 포함하지 않았다. 설치 절차는 `raspberry-pi/INSTALL.md` , 꾸러미 구성은 `raspberry-pi/release.py` 에 있다.

6. 개발·배포 증적

6-1. 저장소와 배포

항목	증적
커밋	main 기준 2026-08-29 이후 196건 (저장소 전체 2026-05-05 시작)
병합 PR	#48 (11-06) 플랫폼 전체 → main · #80 (11-06) 공개 데모 + 보고서 최종본 → main
운영 배포 (Vercel Production)	11-06 08:24 dd17a45 (플랫폼) · 11-06 12:33 6d860d9 (공개 데모) · 그 전 10-30 11e7242 (장비 1.11.0)
변경 규모 (MRV 범위)	263개 파일 · 약 136,000줄 추가 · 마이그레이션 11개 · ADR 7건
문서	mrv-platform/docs/ — HANDOVER.md · RESULT_REPORT.md · RESULT_REPORT_FINAL.pdf · adr/

6-2. 검증 실행 기록 (2026-11-06 재실행, 원문 발췌)

```
$ npm run mrv:verify   (scripts/mrv/verify-*.mjs 13종 + RLS)
verify-kpi                  OK
verify-config               OK
verify-ingestion            OK
verify-pipeline             OK
verify-alerts               OK
verify-csv                  OK
verify-baseline-readiness   OK
verify-kpi-config-write     OK
verify-contrast             OK
verify-scope2-market        OK
verify-report-template      OK
verify-report-jobs          OK
verify-experiments          OK
── 전체 통과

$ npx tsc --noEmit
(오류 0)

$ python3 raspberry-pi/verify.py
모두 통과
$ python3 raspberry-pi/verify-mrv.py
모두 통과
```

차분검증은 원본 Python 엔진(culiver_kpi)이 만든 기대값과 TypeScript 이식본의 출력을 기계적으로 대조한다(KPI 250 시나리오 · config 102 · 정규화 372 · 조립 25 · 알림 60/113/104). 사양 기반 검증은 원본에 없던 기능의 규칙을 항목별로 확인한다.

7. 심사용 시연 시나리오 (5분)

1. **공개 데모 열기 (1분)** — QR 로 `/mrv/demo`. 상단 안내(시연 자료, API 호출 없음)와 사슬 6단계 목차를 보인다.
2. **KPI 와 시계열 (1분)** — EI·폭기 EI·FCR·OEI·폐사율. OEI 의 「잠정 지표」 배지와 산식 버전 표기를 짚는다.
3. **전·후 비교와 A/B (1분)** — 개선율이 지표 방향을 보정한 값임을, 대조군의 「산출 불가」가 0 으로 바뀌지 않음을 보인다.
4. **MRV 리포트 (1분)** — 감축량, 산식 전문, 배출계수 출처, location/market-based 병기, residual mix 한계 문구.
5. **보호 확인 (30초)** — `/mrv` 로 가면 로그인 화면. 초대 계정으로 로그인하면 실제 16화면이 열린다(시간이 있으면 설정 → 사이트·수조·계측기 등록 → 입력 → 기준선 잠금 → 리포트 생성 흐름).

> 이 자료의 모든 주소는 2026-11-06 에 실제로 응답을 확인했고, 영상은 같은 날 운영 사이트를 녹화한 것이다. 숫자는 시연용 가상 자료이며 그 사실을 화면이 스스로 적는다.